2025년 23학번 세포생물학 기말 족보

1.ATP 합성과 관련된 glycolysis, citric acid cycle, electron transport chain에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

(1) 세 과정 모두 독립적으로 ATP를 합성한다.

(2) Glycolysis는 세포질에서 일어나며, 산소 공급이 차단될 경우에도 ATP를 생성할 수 있다.

(3) Citric acid cycle은 산소가 직접적으로 관여하는 반응을 포함하며, 따라서 산소가 없으면 회로 자체가 중단된다.

(4) 세 과정 모두 산소가 필요한 과정이다.

(5) 세 과정에 모두 FADH2가 관여한다

2.

3. 다음의 glycolysis 반응들 중 NADH를 생산하는 반응은?

1) Glucose -> Glucose 6-phosphate
2) Fructose 6-phosphate -> Fructose 1,6-bisphosphate
3) Glyceraldehyde 3-phosphate -> 1,3-Bisphosphoglycerate
4) Phosphoenolpyruvate -> Pyruvate
5) 1,3 Bisphosphoglycerate -> 3-phosphoglycerate

4. 다음의 glycolysis 반응들 중 ATP를 생산하는 반응은?

1) Glucose -> Glucose 6-phosphate
2) Fructose 6-phosphate -> Fructose 1,6-bisphosphate
3) Glyceraldehyde 3-phosphate -> 1,3-biisphosphoglycerate
4) 3-phosphoglycerate -> 2-phosphoglycerate
5) 1,3-bisphosphoglycerate -> 3-phosphoglycerate

5.

6. 다음의 citric acid cycle의 반응들 중 틀린 반응은?

1) Citrate -> Isocitrate
2) Oxaloacetate + Acetyl-CoA -> Citrate
3) a-ketoglutarate -> Succinyl-CoA
4) Succinate -> Malate
5) Malate -> Oxaloacetate

7.

8. 지방산의 일종인 카프로산(Caproic acid, C6H12O2)이 beta-oxidation 과정을 거쳐 모두 Acetyl-CoA로 분해될 때 생성되는 NADH와 FADH2의 수로 옳은 것은 무엇인가?

1) 2 NADH, 2 FADH2
2) 2 NADH, 3 FADH2
3) 3 NADH, 2 FADH2
4) 3 NADH, 3 FADH2
5) 3 NADH, 4 FADH2

9. 9. 지방산의 일종인 카프로산(Caproic acid, C6H12O2)이 미토콘드리아에서 완전히 모두 CO2로 산화될 때 생성되는 NADH와 FADH2의 수로 옳은 것은 무엇인가?

(1) 10 NADH, 4 FADH2
(2) 10 NADH, 5 FADH2
(3) 11 NADH, 5 FADH2
(4) 11 NADH, 6 FADH2
(5) 12 NADH, 12 FADH2

10.

11.

12. 액틴 필라멘트의 구조와 성질에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 선택하시오.

(1) ATP 형태로 결합한다.
(2) Plus end에서의 중합 속도가 빠르다.
(3) Treadmilling은 ATP 가수분해와 무관하다.
(4) Critical concentration은 양쪽 끝에서 동일하다.
(5) 직경이 약 8nm인 나선형 이중 가닥 구조를 가진다.

13. 세포 분열 시 액틴 필라멘트의 역할에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 선택하시오.
(1) Contractile ring을 형성한다.
(2) 세포 중앙에 위치한다.
(3) 세포막을 두 개로 분리한다.
(4) 분열 수 contractile ring이 해체된다.

14.

15. 마이오신 II의 구조와 기능에 대한 설명 중 틀린 것은?
(1) Heavy chain 2개를 가진다.
(2) 길이가 약 150nm인 tail을 가진다.
(3) ATP를 이용하여 액틴을 따라 이동한다.
(4) Bipolar thick filament를 형성한다.
(5) **Head**는 항상 액틴에 결합되어 있다**.**

16.근육 수축의 sliding filament mechanism에서 일어나는 아래 과정을 순서대로 나열한 것은?
A. ATP 결합으로 head 분리
B. Power stroke 발생
C. Cocked position으로 이동
D. 새로운 결합 부위에 결합
A → C → D → B

17. 미세소관(microtubule)의 구조에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 선택하시오.
(1) β-tubulin은 GTP와 결합한다.
(2) 미세소관은 가운데가 빈 관 모양 구조를 가진다.
(3) α-tubulin과 β-tubulin이 이량체를 형성한다.
(4) 미세소관은 13개의 protofilament로 구성된다.
(5) 미세소관은 plus end와 minus end를 구별할 수 있다.

18. 중심체(centrosome)에 대한 설명 중 틀린 것은?
1) 중심체는 MTOC 역할을 수행한다.
2) 중심체는 핵막 안에 위치한다.
3) 중심체는 한 쌍의 중심립으로 구성된다.
4) 중심체는 γ-tubulin ring complex를 포함한다.
5) 중심체는 pericentriolar material로 둘러싸여 있다.

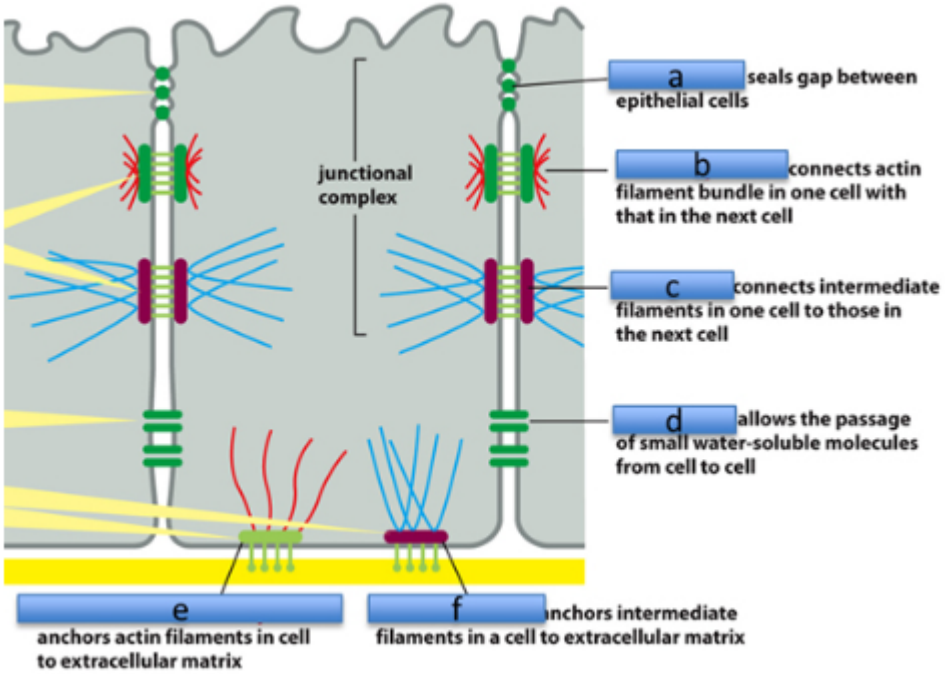
19.

20. 일차 섬모(primary cilium)에 대한 설명 중 틀린 것은?
(1) 일차 섬모는 운동성이 없다.
(2) 일차 섬모는 신호 전달에 관여한다.
(3) 일차 섬모는 세포 분열 시 소실된다.
(4) 일차 섬모는 9+2 배열의 axoneme을 가진다.
(5) 일차 섬모는 mother centriole에서 시작된다.

21. 중간 필라멘트(intermediate filament)의 특징 중 틀린 것은?
(1) 중간 필라멘트는 극성을 가지지 않는다.

(2) 중간 필라멘트는 coiled-coil 구조를 가진다.
(3) 중간 필라멘트는 약 10nm의 직경을 가진다.
(4) 중간 필라멘트는 ATP를 이용하여 동적으로 조절된다.
(5) 중간 필라멘트는 세포 유형에 따라 다른 종류가 발현된다.

22. 미토콘드리아 전자전달계에서 전자는 Complex I과 Complex II를 통해 독립적으로 전달된다. 그런데 Complex II가 기능을 상실하면 Complex I을 통한 전자전달은 여전히 가능함에도 불구하고, ATP 합성이 급격히 감소한다. 그 이유를 설명하시오.
23.



위 a-f의 이름은?

24. Cadherin의 intracellular domain에 직접적으로 binding할 수 있는 catenin 2개를 쓰시오.

25. 세포 접합부 기재 scaffold protein, occludin과 culdin으로 접합은
Tight junction
26. Connexon을 통해 세포들 사이의 소통을 담당하는 cell junction은?
gap junction
27. Fibroblast가 합성하고, connective tissue를 구성하며, 포유류에서 가장 많이 발현하는 단백질로 whole-body protein content의 25% 정도를 차지하고 있으며, type 1 alpha 1 chain이 돌연변이를 일으키는 경우 Osteogenesis imperfecta가 유발되는데 관여하는 extracellulat matrix는 무엇인가?
28.
29.
30.
31. Talin과 직접적으로 binding할 수 있는 단백질을 3가지 쓰시오.
32. Inactive integrin과 active integrin의 구조적 차이를 설명하시오.